

$$1/ Y \sim \mathcal{N}(21, 0.5) \text{ donc } \frac{Y-21}{\sqrt{0.5}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

$$\text{Ainsi, } P(20 < Y < 23) = P\left(\underbrace{\frac{20-21}{\sqrt{0.5}}}_{-1.41} < \frac{Y-21}{\sqrt{0.5}} < \underbrace{\frac{23-21}{\sqrt{0.5}}}_{2.83}\right)$$

$$= \Phi(2.83) - \Phi(-1.41)$$

$$= 0.9977 - 0.0793 = 0.9184$$

$$2/a) \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{318.8}{15} \approx 21.25$$

$$s^2 = \frac{\sum y_i^2}{n} - \left(\frac{\sum y_i}{n}\right)^2 = \frac{6782.78}{15} - \left(\frac{318.8}{15}\right)^2 \approx 0.62$$

$$\text{et } s'^2 = \frac{n}{n-1} s^2 \approx 0.66$$

b) Stat.: $T = \sqrt{n} \frac{\bar{Y} - 21}{\sigma}$

$H_0: "m = 21"$

Zone: $R_\alpha =]u_{1-\alpha}, +\infty[$

$H_1: "m > 21"$

A.N: $\alpha = 0.05 \leadsto u_{0.95} = 1.6449, R_{0.05} =]1.6449, +\infty[$

$\ast t_{obs} = \sqrt{15} \frac{21.25 - 21}{\sqrt{0.5}} \approx 1.37$

Décision: Comme $t_{obs} \notin R_{0.05}$, on ne rejette pas H_0 .

La longueur moyenne n'est pas significativement supérieure à 21, au seuil de 5%.

p-valeur : α^* vérifie $u_{1-\alpha^*} = t_{obs} = 1.37$

donc $1-\alpha^* = \Phi(1.37) = 0.9147$ (table)

d'où $\boxed{\alpha^* = 0.0853}$

c) Stat:
$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{Y} - 21}{S_n'}$$

zone: $R_\alpha =]t_{n-1; 1-\alpha}, +\infty[$

A.N: $\begin{cases} \alpha = 0.05 \\ n = 15 \end{cases} \Rightarrow R_{0.05} =]1.7613, +\infty[$

$$t_{\text{obs}} = \sqrt{15} \frac{21.25 - 21}{\sqrt{0.66}} \approx 1.20$$

Décision: Comme $t_{\text{obs}} \notin R_{0.05}$, on ne rejette pas H_0 .

La longueur n'est pas significativement supérieure à 21.

p-valeur : α^* vérifie $t_{14; 1-\alpha^*} = 1.20$.

On a l'encadrement : $\underbrace{0.8681} < \underbrace{1.20} < \underbrace{1.345}$

$$t_{14; 0.8} < t_{14; 1-\alpha^*} < t_{14; 0.9}$$

donc

$$\boxed{0.1 < \alpha^* < 0.2}$$